Contexte de l'étude

L'analyse de la géographie des dépenses militaires en Europe s'inscrit dans un contexte marqué par la plus forte accélération du réarmement européen depuis la fin de la guerre froide. Le déclenchement du conflit en Ukraine en 2022 et la dégradation durable des relations sécuritaires sur le continent ont poussé les États européens à réévaluer massivement leurs budgets de défense.

Selon les données de la base du **SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute)**, les dépenses militaires en Europe ont connu une hausse globale de 14 % en 2025 pour atteindre un niveau record de 864 milliards de dollars, faisant du continent le principal moteur de l'augmentation des dépenses de défense mondiales. Cette dynamique est également confirmée par l'**Agence européenne de défense (EDA)**, qui note que les dépenses cumulées des pays membres de l'UE ont franchi la barre des 2,2 % de leur PIB moyen en 2025.

2% du **Produit Intérieur Brut** (PIB), c'est l'objectif minimum fixé par l'OTAN aux États membres pour leur budget de défense nationale. Alors que seule une **minorité** de pays respectait ce seuil avant 2022, la quasi-totalité des membres européens de l'Alliance l'a désormais atteint ou dépassé (22 alliés sur 29 en 2025 selon le SIPRI).
L'étude de ce phénomène via le cartogramme prend tout son sens dans ce contexte : il s'agit de **mettre en lumière la fracture entre la masse financière brute injectée par les grands États d'Europe occidentale** (France, Allemagne, Royaume-Uni) et l'**effort budgétaire relatif consenti par les pays du flanc Est** (Pologne, États baltes, Ukraine), pour qui la menace géopolitique immédiate impose de consacrer une part exceptionnelle de leur richesse nationale aux forces armées.

Intérêt d'une représentation en cartogramme

Dans une cartographie euclidienne classique, les grands pays géographiques (comme les pays scandinaves) captent l'attention visuelle au détriment de leur poids économique ou militaire réel. L'utilisation d'un cartogramme par anamorphose permet de **corriger ce biais visuel** en remplaçant la superficie géographique par la valeur d'une variable quantitative absolue, ici, le montant total des dépenses militaires en 2025.

Cette représentation crée un choc visuel, les pays investissant amplement dans leur armée (France, Royaume-Uni, Allemagne) voient leur territoire "gonfler", tandis que les pays aux budgets réduits ou sans armée se retrouvent réduitent. L'ajout d'une sémiologie par aplats de couleur superpositionne l'intensité de l'effort budgétaire relatif (% du PIB), révélant immédiatement si la puissance absolue coïncide avec un effort relatif significatif.

L'objectif de cette carte est d'interroger la relation entre d'un côté le **volume brut des dépenses militaires** d'un pays et de l'autre **son effort financier relatif**, représenté par la **part du PIB consacrée à la défense** (variable de taux/ratio).

Type de lecteur

Ce document s'adresse à un public d'**étudiants**, d'**enseignants** en géographie/sciences politiques, d'**analystes en géopolitique** ou à des **citoyens s'intéressant aux enjeux de défense européenne**. Le niveau de lecture nécessite la compréhension de la nuance entre une valeur absolue (dépense brute) et une valeur relative (% du PIB). Cette représentation semble assez simple à comprendre pour un public de non confirmé

Intérêt d’une représentation en cartogramme

L'objectif de cette carte est d'interroger la relation entre d’un côté le **volume brut des dépenses militaires** d'un pays et de l’autre son **effort financier relatif**, **représenté par la part du PIB** consacrée à la défense (variable de taux/ratio).

Dans une cartographie euclidienne classique, les grands pays géographiques (comme les pays scandinaves) captent l'attention visuelle au détriment de leur poids économique ou militaire réel. L'utilisation d'un cartogramme par anamorphose permet de corriger ce biais visuel en remplaçant la superficie géographique par la valeur d'une variable quantitative absolue, ici, le montant total des dépenses militaires en 2025.

Cette représentation crée un choc visuel, les pays investissant amplement dans leur armée (France, Royaume-Uni, Allemagne) voient leur territoire “gonfler”, tandis que les pays aux budgets réduits ou sans armée se retrouvent réduitent. L'ajout d'une sémiologie par aplats de couleur superpositionne l'intensité de l'effort budgétaire relatif (% du PIB), révélant immédiatement si la puissance absolue coïncide avec un effort relatif significatif.

Échelon spatial retenu

L'échelon retenu est le **niveau national** à l'**échelle du continent européen**. Ce choix s'impose car les souverainetés budgétaires et le commandement des forces armées restent des prérogatives strictement nationales.
Le cadre pan-européen (incluant les membres de l'UE, l'Ukraine, la Biélorussie, la Norvège, le Royaume-Uni, etc.) permet de comprendre le contexte sécuritaire européen post-2022 et d'observer les **disparités régionales** (front géographique Est/Ouest).

Données utilisées et traitements préalables

Pour la variable de taux, nous avons utilisé les dépenses militaires par pays en pourcentage du PIB, présentées selon l’année civile.

- **Source des données :** SIPRI Military Expenditure Database 2026.
- **Variables mobilisées :**

Variable de stock (déformation) : Dépenses militaires totales exprimées en dollars US constants ou euros.

Nous avons retenu les dépenses militaires exprimées en dollars constants (base 2024), plutôt qu'en dollars courants. Cette mesure neutralise l'effet de l'inflation en recalculant les dépenses de chaque année avec les prix de 2024, ce qui rend les montants réellement comparables entre pays et dans le temps. Ce choix est d'autant plus pertinent qu'il s'agit de la convention méthodologique recommandée par le SIPRI lui-même pour toute comparaison internationale des dépenses militaires.
Dans le cas présent, l'année de référence retenue pour la carte étant 2025, le choix des dollars constants garantit la cohérence méthodologique de l'étude si une comparaison temporelle venait à être ajoutée par la suite.

Variable de ratio (aplats) : Part du budget militaire dans le PIB (%).

Pour la variable de taux, nous avons utilisé les dépenses militaires par pays en pourcentage du PIB, présentées selon l’année civile.

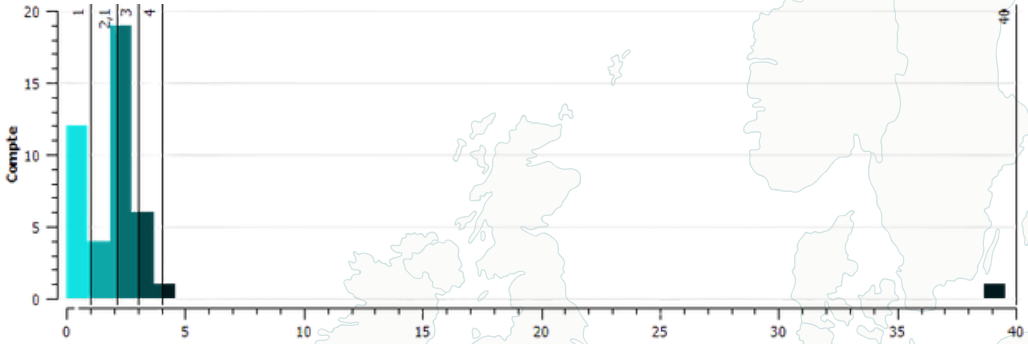
- **Traitements préalables :** Nettoyage de la table attributaire, harmonisation des codes ISO pays et exclusion des entités de taille négligeable, les micro-États : Andorre, Monaco, Vatican, Saint-Marin, Liechtenstein

- Cartogramme réalisé avec ScapeToad. Taux “MEAN CARTOGRAM ERROR” de 102, ce qui signifie une bonne qualité dans les résultats obtenus

Discrétisation

Justification : La distribution de la part du PIB consacrée à la défense est fortement dissymétrique à droite.

1 à 3 % , c'est la part du PIB dont laquelle la majorité des pays européens ont alloué au budget militaire.
Avec quelques valeurs extrêmes, comme la **Pologne** avec **4,5%**, et surtout l'**Ukraine** avec **39%** en raison du contexte géopolitique depuis 2022.



Commentaire de votre carte

L'analyse conjointe de la déformation spatiale et de la palette de couleurs met en évidence trois dynamiques majeures en Europe :

Premièrement le poids lourd de l'Europe occidentale (Fort volume, effort moyen à élevé). Les pays de l'Europe de l'Ouest (Allemagne, France, Italie) occupent une **place disproportionnellement grande** sur la carte. Leurs économies leur permettent de dégager les budgets bruts les plus importants du continent. Toutefois, en matière de ratio PIB, ces pays se situent principalement **dans la tranche médiane** (2,1 à 3 %, couleur intermédiaire), illustrant **un effort significatif mais soutenu par un PIB très élevé.**

Données utilisées et traitements préalables

Quant au front est, on remarque un **effort budgétaire maximal**. Les pays bordant le flanc oriental (Pologne, Ukraine, États baltes) se distinguent par une teinte très sombre correspondant à la classe supérieure (3 - 4 et 4 - 40 %). Bien que la taille absolue de la Pologne ou de l'Ukraine sur le cartogramme reste proportionnelle à leur budget, leur nuance sombre traduit un **effort de guerre** ou de **dissuasion massif par rapport à la richesse nationale produite.** Ce qui est cohérent au vu du contexte géopolitique actuel.

Par ailleurs des pays comme l'Irlande ou certains pays du Sud/Balkans apparaissent réduits sur la carte et vêtus de teintes claires (0-1 ou 1-2,1), indiquant **une faible contribution globale et relative** aux dépenses d'armement.

La carte démontre que la **"puissance"** (définie par la **masse budgétaire brute**) et l'**"effort"** (correspondant **à la part du PIB**) **ne coïncident pas toujours.** Si la capacité d'entraînement d'équipements et de R&D militaire repose sur les **grands ensembles géographiques ouest-européens**, la tension des dernières années impose l'**effort le plus lourd aux économies d'Europe centrale et orientale.**

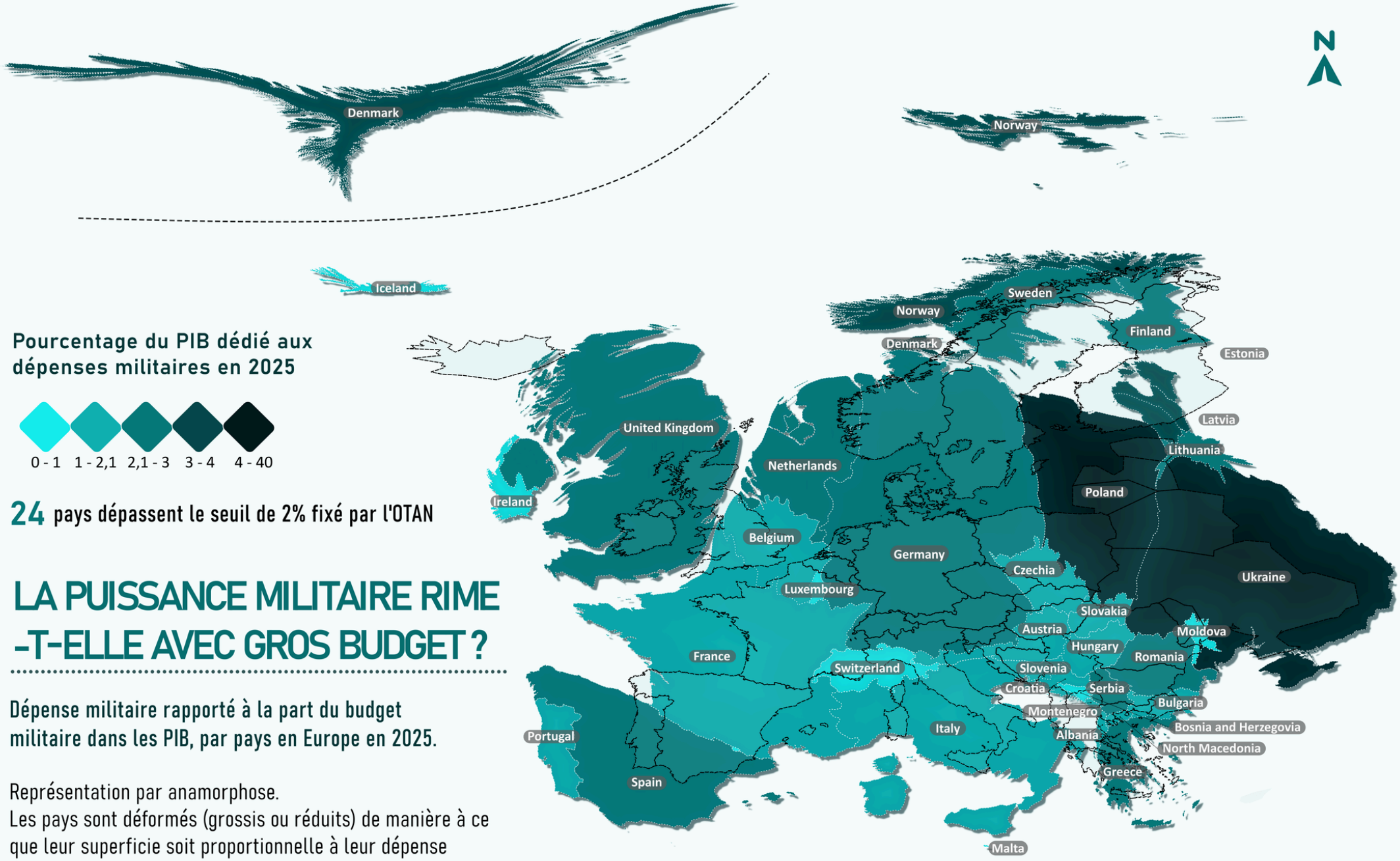
Sources

- SIPRI Military Expenditure Database. (2023). [Base de données]. https://doi.org/10.55163/cqgc9685

- NATO Secretary General's Annual Report shows significant increase in defence investment from Europe and Canada. (2026, 26 mars). North Atlantic Treaty Organization (NATO). https://www.nato.int/en/news-and-events/articles/news/2026/03/26/nato-secretary-generals-annual-report-shows-significant-increase-in-defence-investment-from-europe-and-canada

Réalisation

Clément LANDABOUROU & Théo BUCAILLE



Pourcentage du PIB dédié aux dépenses militaires en 2025

0 - 1 | 1 - 2,1 | 2,1 - 3 | 3 - 4 | 4 - 40

24 pays dépassent le seuil de 2% fixé par l'OTAN

LA PUISSANCE MILITAIRE RIME -T-ELLE AVEC GROS BUDGET ?

Dépense militaire rapporté à la part du budget militaire dans les PIB, par pays en Europe en 2025.

Représentation par anamorphose.
Les pays sont déformés (grossis ou réduits) de manière à ce que leur superficie soit proportionnelle à leur dépense militaire en 2025.
L'aplat de couleur représente quant à lui la part des dépenses militaires dans le PIB global du pays.

Réalisation : Théo BUCAILLE, Clément LANDABOUROU

Source : SIPRI Military Expenditure Database. Apr. 2026